לוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: עדי ניב adi.niv@post.runi.ac.il

הרצאות: ימי שני 14:00-11:30 בעברית

ימי שני 17:15-14:45 באנגלית

ימי שלישי 17:15-14:45 בעברית

שעת קבלה: תפורסם באתר הקורס

אתר הקורס בְּמוּדֶל וְפוֹרוּם הקורס בפיאצה

מצגות נפרדות בעברית ובאנגלית!

לוגיקה ותורת הקבוצות

ספרות:

במהלך הקורס לא נעקוב אחרי ספר מסויים, וכל החומר שתדרשו לדעת יופיע במצגות ההרצאות ובתרגולים.

למעוניינים, החומר שנלמד (בהבדלים קלים בשמות המונחים) מופיע בספרים הבאים:

- תורת הקבוצות של שמואל ברגר. כרך א' פרקים 4-5 וכרך ב' פרק 9.
- לוגיקה למדעי המחשב של יורם הירשפלד. כרך א' כולו ופרק 6 מכרך ב'.
- Introduction to Mathematical Logic by Elliot Mendelson

לוגיקה ותורת הקבוצות

ציון הקורס:

תרגילים: יהיו 10 תרגילים. ציון התרגילים יהיה ממוצע ה-9 הטובים ביותר.

ציון הקורס: 80% המבחן ו-20% למינימום בין (ציון התרגילים, ציון המבחן+20)

למשל:

ציון המבחן	ציון התרגילים	ציון הקורס
78	93	0.8*78 + 0.2*min(93,98) = 81
60	100	0.8*60 + 0.2*min(100,80) = 64

אבל למה??? בכדי לעודד פחות העתקות בתרגילים...

בכדי לעבור את הקורס יש לקבל לפחות 60 במבחן ולפחות 60 בציון הכללי.

לוגיקה ותורת הקבוצות

מבנה הקורס:

- תורת הקבוצות : הרצאות 1-5
- לוגיקה פסוקית : הרצאות 6-9
- לוגיקה מסדר ראשון : הרצאות 10-12/13

נתעמק במהלך הקורס בנושאים שהתחלתם ללמוד עליהם במתמטיקה בדידה.

נגיע לדברים יפהפיים, כמו... שיש גדלים שונים של אינסוף - אחת התוצאות היותר מדהימות במתמטיקה.

תשומת לב שההרצאות והתרגולים קשורים אך שונים. ההרצאות מופשטות יותר ונותנות תמונה כללית של התחום, בעוד שהתרגולים מחברים את הנושאים הנלמדים למשימות ותרגילים.

הרצאה 1

לוגיקה ותורת הקבוצות

תורת הקבוצות הנאיבית והאקסיומטית

Naïve and Axiomatic Set Theory

מה זו קבוצה?

סימונים ומונחים

- $3 \notin \{8,5,2\}$ $\quad 5 \in \{8,5,2\}$ $\quad x \in A$
  - x איבר של A (*x* is a member of *A*)
  - x שייך ל-A (*x* belongs to *A*)
  - x נמצא ב-A (*x* is in *A*)
- $\{5,7\} \subseteq \{5,3,7\}$ $\quad A \subseteq B$
  - A הינה תת-קבוצה של B (*A* is a *subset* of *B*)
- $\{5,7,3,3\} = \{5,3,7\}$ $\quad A = B$
  - A שווה ל-B (*A* is *equal* to *B*)
  - A ו-B הינן אותה הקבוצה (*A* and *B* are the *same* set)

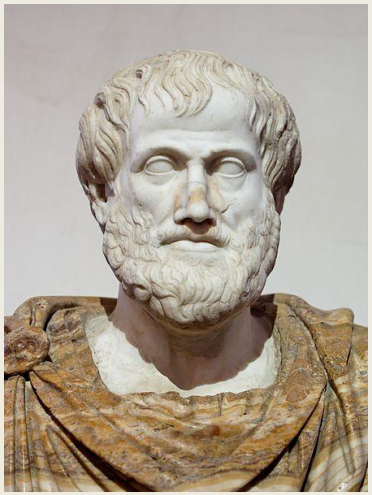
מונחים בעייתיים:

Include, contain, מכיל

דו-משמעיים

קצת היסטוריה

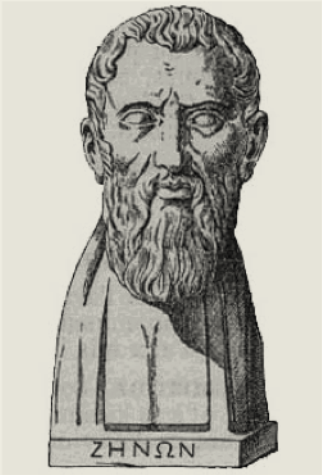
-500 : מתקופת יוון הקדומה, המתמטיקאים נאבקו עם מושג האינסוף.



אריסטו

פרדוקסי זינו :

- אכילס והצב
- החץ
- ...



המתמטיקאים התייחסו לעצמים אינדיבידואליים, כמו מספר (78) או צורה (משולש), וכו'.

במאה ה-18

גאוס הזהיר (בתרגום חופשי) : "אל תתעסקו ישירות עם האינסוף. אף פעם אל תיישירו אליו מבט."

1847: Bernard Placidus Johann Nepomuk Bolzano

התייחס לקבוצה כ:

an embodiment of the idea or concept which we conceive when we regard the arrangement of its parts as a matter of indifference.

1781 – 1848

התייחס לקבוצות סופיות ואינסופיות.

הוא הראה שבקבוצות אינסופיות, בניגוד לקבוצות סופיות, יש התאמה חח״ע ועל בין כל איברי הקבוצה לתת-קבוצה חלקית ממש שלה.

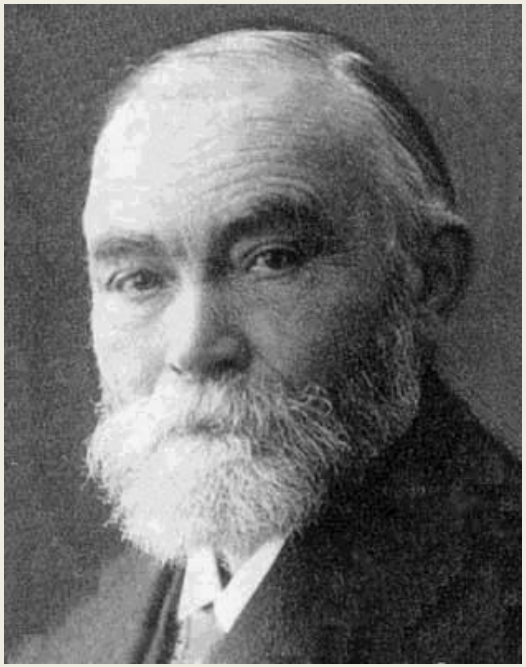
1874 : קנטור פרסם מאמר אשר היווה את הבסיס המתמטי של תורת הקבוצות.

במאמר הוא טען שיש סוגים שונים של אינסוף!

בין 1874 ל-1884 הוא פרסם סדרה של מאמרים בהם פיתח את תורת הקבוצות.

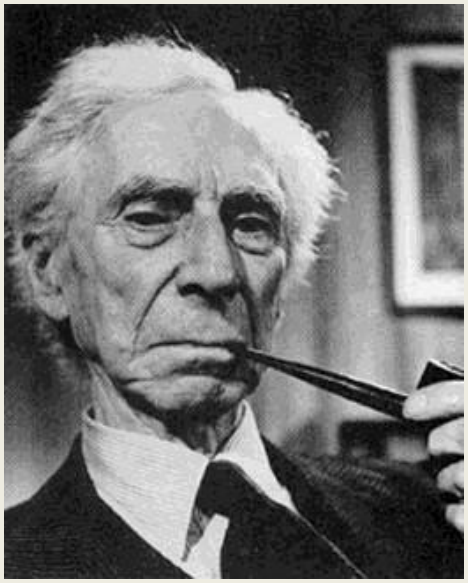
לקראת 1900, פְּרֶגֶה פיתח את יסודות המתמטיקה מעל תורת הקבוצות.

- 0 is $\varnothing$
- 1 is $\{\varnothing\}$
- …
- A function is…



Gottlob Frege

1902. פרדוקס ראסל



- תהא A קבוצה כלשהי.
- סביר ש- $A \notin A$
  - למשל, קבוצת המספרים הטבעיים איננה בעצמה מספר טבעי.
- נתבונן בקבוצה $S = \{ A \mid A \notin A \}$ (*)

האם $S \in S$?

פרדוקס הסָפָר

- בכפר מסויים, כל גבר מגלח את עצמו או שספר הכפר מגלח אותו.
- אסור שהגבר גם יתגלח בעצמו וגם הספר יגלחו.
- יש בכפר ספר אחד, אשר מגלח אך ורק את הגברים שלא מתגלחים בעצמם. מי מגלח את הספר?

התייחסות עצמית *Self Reference*

- הרבה פרדוקסים נובעים מהתייחסות עצמית
  - אני משקר עכשיו...

ההתמודדות עם פרדוקס ראסל

הילברט: "אף אחד לא יסלק אותנו מגן-העדן שיצר קנטור."

התמודדו עם הפרדוקסים של תורת-הקבוצות הנאיבית בשתי גישות עיקריות:

- תורת הטיפוסים (Type theory)
  - לכל קבוצה יש טיפוס, ואיברים בה יכולים להיות רק קבוצות מטיפוסים נמוכים יותר.
  - תורה זו התבררה כמאד מסובכת.
  - משתמשים בה בתחומים מסויימים, אך לא כבסיס למתמטיקה.
- תורת הקבוצות האקסיומטית (Axiomatic Set Theory)
  - מגדירים בצורה פורמלית, אקסיומטית, מה יכול ומה לא יכול להוות קבוצה.
  - משמשת כיום באופן מאד נרחב כבסיס למתמטיקה.

תורת הקבוצות הנאיבית - סיכום

- תורת הקבוצות בה קבוצה הינה אוסף כלשהו של עצמים נקראת תורת הקבוצות הנאיבית.
- התורה מובילה לסתירות, הידועה שבהן הינה פרדוקס ראסל.
- הגישה המקובלת להתמודד עם פרדוקסים אילו הינה ע"י הגדרה אקסיומטית של עולם הקבוצות.
- בשימוש השוטף שלנו בקבוצות, הן במתמטיקה והן במדעי המחשב, אנחנו עוסקים בדרך כלל בקבוצות מסויימות, למשל בקבוצות של מספרים טבעיים. במצב זה, ניתן לעבוד באופן כמעט נאיבי עם הקבוצות, שכן אנחנו נמצאים ב-"איזור בטוח" של תורת הקבוצות האקסיומטית.

תורת הקבוצות האקסיומטית

Axiomatic Set Theory

תורת הקבוצות האקסיומטית

- מגדירה באופן פורמלי את "עולם הקבוצות"
  - מה יכול, ומה לא יכול, להוות קבוצה.
- ישנן מספר מערכות אקסיומות שונות, המגדירות תורות שונות.
- מערכת האקסיומות הנפוצה ביותר, אשר מקובלת כבסיס להגדרה פורמלית של המתמטיקה, הינה ZFC.

- צרמלו Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo
  - פרסם ב-1908 את מערכת האקסיומות הראשונה לתורת הקבוצות.

- אברהם הלוי פרנקל Abraham Halevi Fraenkel
  - שכלל ב-1922 את מערכת האקסיומות של צרמלו.
  - עלה לישראל ב-1929.
  - הדיקאן הראשון של הפקולטה למתמטיקה באוניברסיטה העברית.

- אקסיומת הבחירה choice
  - האקסיומה הכי שנויה במחלוקת ...

מערכת האקסיומות ZFC

אקסיומות ZFC

Extensionality	ההיקפיות
Empty Set	הקבוצה הריקה
Union	האיחוד
Foundation	היסוד
Infinity	האינסוף
Power Set	החזקה
Replacement	ההחלפה
Choice	הבחירה

Pairing	הזוג הלא-סדור
Separation	ההפרדה

היו במערכת האקסיומות המקורית של צרמלו (Z). נובעות מהאקסיומות מעלה.

ההיקפיות *Extensionality*

שתי קבוצות A ו-B הינן שוות (הינן אותה הקבוצה),
בסימון $A = B$, אמ״מ יש להן את אותם האיברים.

- $A = \{1,2,3\}$ $B = \{3,2,1\}$. $A = B$
- $A = \{7,2,4\}$ $B = \{7,3,4\}$. $A \neq B$.
- $A = \{5,9,9,5,7\}$ $B = \{7,9,5\}$. $A = B$

- הגדרה: $A = B$ אמ״מ כל איבר של A הוא גם איבר של B.
- משפט: $A = B$ אמ״מ $A = B$ וגם $B = A$.

הקבוצה הריקה *Empty Set*

קיימת קבוצה, אשר נסמנה $\varnothing$ או $\{\ \}$, אשר אין לה איברים.

- האם $\varnothing = \{\varnothing\}$?
- האם $\varnothing$ איבר של כל קבוצה ?
- האם $\varnothing$ תת-קבוצה של כל קבוצה ?

נעצור לרגע עם תיאור האקסיומות של ZFC , ונחזור אליהן בקרוב.

נדבר רגע על

קבוצות עם אטומים

Sets with Atoms

אטומים *Atoms (Urelements)*

מגרמנית ur-element,
כאשר "ur" הינו "בראשיתי".

- אנחנו בד"כ מתייחסים לקבוצות כבעלות איברים בסיסיים אשר אינם בעצמם קבוצות.
  למשל:
  - {Apple, Orange, Lemon, Tomato, Potato}
  - {Apple, Orange} ≠ {Lemon, Orange, Tomato}

ZFC ואטומים

- איך מערכת האקסיומות ZFC מתייחסת לאטומים?
- האם {Apple, Orange} ≠ {Lemon, Orange, Tomato} ?

קבוצות עם אטומים

- בכדי לפתח את הבסיס למתמטיקה אין צורך באטומים.
- יחד עם זאת, באופן כללי מאד נוח שיש אטומים.
- ישנן שתי גישות לטפל באטומים:
  - להתייחס אליהם כאל עצמים מיוחדים (מטיפוס נפרד) שאינם קבוצות, ואשר לגביהם אקסיומת ההקפיות לא תתייחס.
  - להתייחס אליהם כסימון לקבוצות, כפי שנראה בסוף ההרצאה. (למשל, להתייחס ל-"אטום" 0 כאל סימון של הקבוצה הריקה, ל-"אטום" 1 כאל סימון של הקבוצה $\{\emptyset\}$, ועוד...)
- במערכת האקסיומות המקורית של צרמלו (Z) מ-1908 היו אטומים.
- אנחנו בד"כ נניח שיש אטומים, כמו פירות או מספרים טבעיים.
- לעיתים נחדד את העיסוק ב-ZFC הקלאסית ולא נאפשר אטומים מלבד הקבוצה הריקה (למשל בסוף ההרצאה היום).

כעת נחזור לתיאור האקסיומות של ZFC

הזוג (הלא-סדור) *Pairing*

תהיינה A ו-B קבוצות כלשהן. אזי קיימת קבוצה C אשר האיברים שלה הם (רק) A ו-B. ($C = \{A,B\}$)

- למשל אם $B = \{7,5,9\}$ $A = \{1,5\}$ אז קיימת הקבוצה
  $\{\{1,5\},\{7,5,9\}\}$
- יחידון (singleton): קבוצה עם איבר יחיד.
  - $\{5\}$; $\{\emptyset\}$; $\{A\}$; $\{\{5,7\}\},\{\{7\}\}$
- איך נוכיח, עם האקסיומות שראינו עד כה, שיש את הקבוצה $\{\emptyset\}$?

האיחוד *Union*

האיחוד של איברי קבוצה מהווה קבוצה.

- למשל, בהנתן הקבוצה $\{A,B\}$, קיימת גם קבוצה השווה ל-$A\cup B$.
- בהנתן הקבוצה $\{\{6,5\},\{1\},\{6,9,1\}\}$, איחוד איבריה הינו הקבוצה

היסוד Foundation, Regularity

בכל קבוצה לא ריקה A יש איבר B, כך ש-A ו-B קבוצות זרות.

(כלומר אין אף איבר x, כך ש-x שייך גם ל-A וגם ל-B.)

- אקסיומה זו שוללת את האפשרות שקבוצה תהא שייכת לעצמה:

האינסוף *Infinity*

קיימת קבוצה לא ריקה A, כך שלכל איבר x של A, גם $\{x\}$ הינו איבר של A.

- המשמעות הינה שקיימת קבוצה אינסופית:
  נניח ש-$x \in A$, אז גם $\{x\}$ A, ולכן גם $\{\{x\}\}$ A, ולכן ...
- כלומר, תמיד קיים עוד איבר...

החזקה Power Set

לכל קבוצה A קיימת קבוצה B אשר איבריה הינם כל תתי-הקבוצות של A.

קבוצת החזקה של A מסומנת ע״י $P(A)$ או 2^A.

- $A = \{x,y\}$
- $A = \varnothing$
- אם בקבוצה A יש 5 איברים, כמה איברים יש בקבוצת החזקה שלה?

ההחלפה Replacement

לכל קבוצה A ומיפוי m, יש קבוצה B הנוצרת מ-A ע״י החלפת כל איבר x של A באיבר $m(x)$.

- למשל, $A = \{3,1,7\}$. נגדיר מיפוי m, כך שלכל מס׳ i, $m(i) := i + 1$.

- כעת נגדיר: $\boldsymbol{A} = \{e,f,g\}$, $\boldsymbol{m}(\boldsymbol{e}) = 3, \boldsymbol{m}(\boldsymbol{f}) = e, \boldsymbol{m}(\boldsymbol{g}) = \beta$

הערה: זו בעצם סכימה של אקסיומה ולא אקסיומה בודדת.
יש מופע של אקסיומת ההחלפה עבור כל מיפוי m.
(באופן פורמלי, עבור כל נוסחה בלוגיקה מסדר ראשון המגדירה מיפוי m.)

ההפרדה *Separation*

Also called *Specification* and *Restricted Comprehension*.

ניתן להגדיר קבוצה ע״י שימוש מבוקר ב-set-builder notation:

לכל קבוצה A ותכונה P קיימת הקבוצה $\{x \in A \mid P(x)\}$.

- לא ניתן לבנות בעזרת אקסיומה זו קבוצה כללית מהצורה $\{x \mid P(x)\}$ (כמו בפרדוקס ראסל), אלא רק כתת-קבוצה של קבוצה קיימת.

- אקסיומה זו הינה מקרה פרטי של אקסיומת ההחלפה (תוך שימוש גם באקסיומת הקבוצה הריקה).

גם זו סכימה של אקסיומה: יש מופע של האקסיומה לכל תכונה P (הניתנת להגדרה כנוסחה בלוגיקה מסדר ראשון).

הבחירה Choice

לא פורמלית: בהינתן אוסף של קבי לא ריקות, ניתן לבחור איבר אחד מכל קבוצה.

פורמלית: לכל קבוצה A אשר איבריה הינם קבוצות לא ריקות,
קיימת פונקציה $f: A \to \bigcup_{S \in A} S$, כך שלכל S מתקיים ש- $f(S) \in S$

$$A = \{\{x,y,z\},\{3\},\{9,7\}\}$$

$$f(\{x,y,z\}) = y, \qquad f(\{3\}) = 3, \qquad f(\{9,7\}) = 9$$

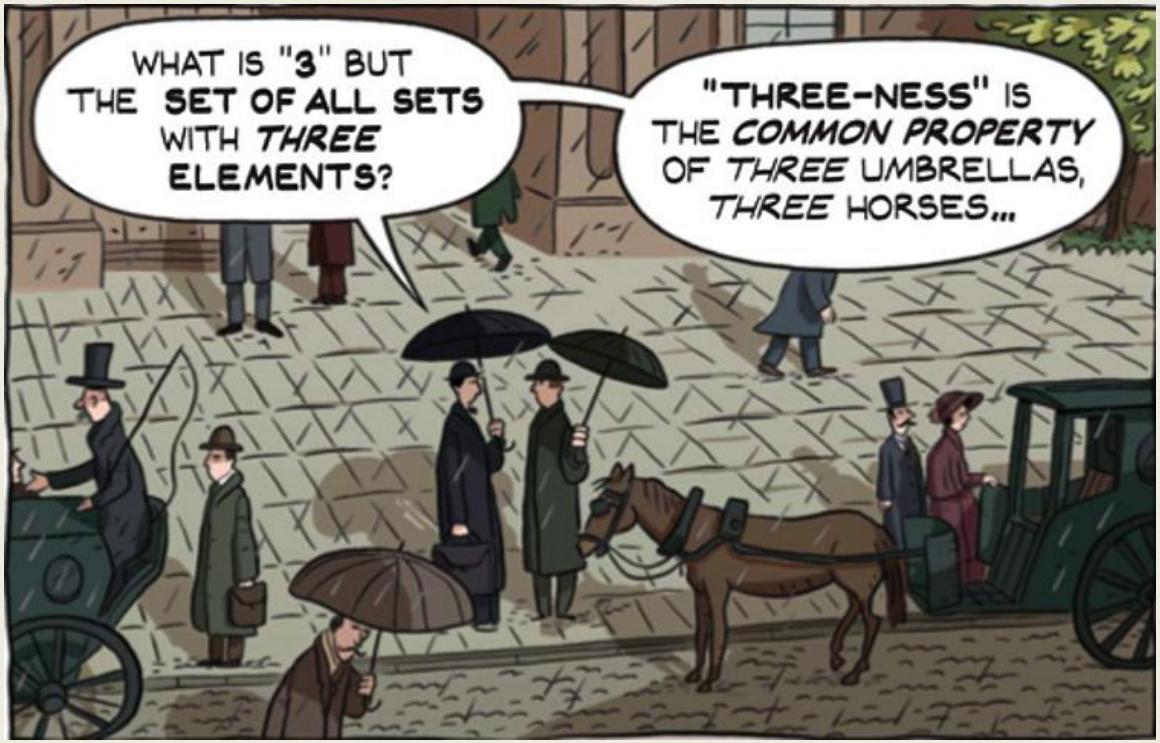
$$f'(\{x,y,z\}) = x, \qquad f'(\{3\}) = 3, \qquad f'(\{9,7\}) = 7$$

- אקסיומה זו איננה קונסטרוקטיבית: היא רק אומרת שקיימת פונקציה הבוחרת איבר מכל קבוצה ב-A, אך היא לא אומרת כיצד לבנות אותה.
- ישנו מחקר מאד נרחב על ההשלכות של אקסיומה זו.
- קורט גדל הראה ב-1936 שאקסיומה זו עקבית עם אקסיומות ZF. (כלומר, אם אקסיומות ZF לא מובילות לסתירה, אז כך גם ZFC.)
- ב-1963 הראה פול כהן שהשלילה של אקסיומת הבחירה עקבית עם ZF.

ייצוג יישויות מתמטיות ב-ZFC

Representing Mathematical Entities in ZFC

מספרים



From LOGICOMICS

מה זה *3, 3, III, 011, three, ३* ?

מספר הינו יישות אבסטרקטית

ייצוג מספרים

- נבחר קבוצה מסויימת עם n איברים, ונסמנה n, בכדי לייצג את המספר n.
- עבור 0, אנו חייבים לבחור את הקבוצה הריקה.
- עבור n, נבחר את $\{0,1,2,3,\dots,n-1\}$

זוגות סדורים וסדרות

- האיברים בקבוצה אינם מסודרים, ואין משמעות לחזרה של איברים.
- לעיתים, הסדר חשוב לנו ונרצה גם להבחין בחזרות של איברים.
  - קואורדינטות במישור: $(5,5)$ $(3,7)$
  - קוד המנעול שלי: $\langle 2,3,7,3 \rangle$
- הדרך המקובלת לייצוג זוג סדור:

$$\langle x, y \rangle := \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

  - $\langle 3,7 \rangle$ מיוצג ע"י $\{\{3\},\{3,7\}\}$
- סדרה ניתן לייצג ע"י זוגות סדורים באופן הבא

$$\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle := \langle x_1, \langle x_2, \dots, x_n \rangle \rangle$$

  - $\langle 2,3,7 \rangle$ is represented by $\{\{2\},\{2,\{\{3\},\{3,7\}\}\}\}$

ייצוג תקין

- האם ייצוג הזוג הסדור $\langle x,y \rangle$ ע״י הקבוצה (הלא סדורה) $\{\{x\},\{x,y\}\}$ תקין?
- בכדי שייצוג יהיה תקין הוא צריך לשמר את התכונות הרלוונטיות של היישות המיוצגת.
- התכונות הרלוונטיות של זוג סדור הינן שלכל שני זוגות סדורים $\langle a,b \rangle$ ו- $\langle x,y \rangle$, מתקיים ש:

$$\langle a,b \rangle = \langle x,y \rangle \text{ אמ״מ } (a = x \text{ ו- } b = y).$$

הוכחה שלכל a,b,x,y מתקיים:

$\{\{a\},\{a,b\}\} = \{\{x\},\{x,y\}\}$ אמ"מ ($a = x$ ו- $b = y$)

$\Leftarrow$ (הכיוון הטרוויאלי):

$\Rightarrow$ (הכיוון המעניין):

הוכחה שלכל a,b,x,y מתקיים:

נניח: $\underbrace{\{\{x\},\{x,y\}\}}_{D} = \underbrace{\{\{a\},\{a,b\}\}}_{C}$ **נוכיח:** $a = x$ ו- $b = y$.

מקרה I. $a = b$:

הוכחה שלכל a,b,x,y מתקיים:

נניח: $\underbrace{\{\{x\},\{x,y\}\}}_{D} = \underbrace{\{\{a\},\{a,b\}\}}_{C}$ **נוכיח:** $a = x$ ו- $b = y$.

מקרה II. $a \neq b$:

הוכחה אחרת לאותה הטענה:

$\Leftarrow$: (הכיוון הטרוויאלי) ... כמו בהוכחה הקודמת.

$\Rightarrow$: (הכיוון המעניין):

נניח ש- $\{\{x\},\{x,y\}\} = \{\{a\},\{a,b\}\}$ ונוכיח ש- $a = x$ ו- $b = y$.

נגדיר $C = \{\{a\},\{a,b\}\}$ ו- $D = \{\{x\},\{x,y\}\}$.

מכיוון ש- $C = D$, נובע ש- $\{a\}$ D.

ייתכנו שני מקרים: I) $\{a\} = \{x,y\}$ או II) $\{a\} = \{x\}$. נטפל בכל מקרה בנפרד.

I) מכך ש- $\{a\} = \{x,y\}$ נובע ש- $\{x,y\}$ יחידון ו- $a = x = y$.

מכאן ש- $D = \{\{x\},\{x\}\} = \{\{x\}\}$.

מכיוון ש- $C = D$, גם C יחידון, $C = \{\{a\}\} = \{\{x\}\} = D$, ולכן $\{a\} = \{a,b\}$

ו- $a = b$.

קיבלנו ש- $b = a = x = y$, ובפרט ש- $a = x$ ו- $b = y$, כנדרש.

ייתכנו שני מקרים: I) $\{a\} = \{x,y\}$ או II) $\{a\} = \{x\}$. נטפל בכל מקרה בנפרד.

II) מכך ש- $\{a\} = \{x\}$ נובע ש- $a = x$.

מכיוון ש- $C = D$, נקבל ש- $\{a,b\} \in D$, ומכיוון ש- $a = x$, נקבל ש- $\{x,b\} \in D$.

כעת, ישנן שתי אפשרויות: א) $\{x,b\} = \{x,y\}$ או ב) $\{x,b\} = \{x\}$.

א) אם $b = y$ סיימנו, ואם $b = x$, נקבל בדומה לסעיף הקודם ש- $b = x = y$, וסיימנו.

ב) נקבל ש- $b = x$, ולכן $C = \{\{x\},\{x\}\} = \{\{x\}\} = D$.

מכאן ש- $x = y$ ו- $b = x = y$, וסיימנו. $\square$

אז מה היה לנו פה?

- תורת הקבוצות הנאיבית
- פרדוקס ראסל
- תורת הקבוצות האקסיומטית ZFC
- קבוצות עם אטומים
- ייצוג יישויות מתמטיות ב-ZFC

תורת הקבוצות האקסיומטית בספרות:

- תורת הקבוצות, שמואל ברגר, כרך ב', פרק 9.

ספרות העשרה רלוונטית ונחמדה:

- LOGICOMICS, by Doxiadis and Papadimitriou, 2009
- משפטי גדל ובעית היסודות של המתמטיקה, ארנון אברון, 1998